

VestibuLab

LABORATORIO VIRTUAL DE VPPB

Manual de usuario

Versión 1.1 · octubre de 2026

audio Medical MX
ALTA ESPECIALIDAD AUDIOLOGÍA Y OTONEUROLOGÍA

Dr. Antonio Aldana Vargas
AudioMedical MX · Alta especialidad en audiología y otoneurología

Aviso importante

VestibuLab es una herramienta de aprendizaje desarrollada con apoyo de modelos de inteligencia artificial y puede cometer errores. No es un dispositivo médico ni una herramienta de diagnóstico clínico: no debe usarse para tomar decisiones sobre pacientes reales y no sustituye la exploración ni el juicio clínico.

© 2026 Dr. Antonio Aldana Vargas · AudioMedical MX. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública o modificación, total o parcial, de esta aplicación y de este manual sin autorización previa y por escrito del autor.

Índice

1. ¿Qué es VestibuLab y para qué sirve? 3
2. Cómo fue creada 4
3. Primeros pasos 5
4. Módulo Simulador libre 8
5. Módulo Entrenamiento 19
6. Módulo Video clínico 21
7. Ajustes 28
8. Cómo funciona el modelo y sus límites 30
9. Glosario 31
10. Literatura consultada 34
11. Aviso de privacidad 36
12. Derechos de autor y avisos legales 37
13. Contacto y soporte 38

1 ¿Qué es VestibuLab y para qué sirve?

VestibuLab es un laboratorio virtual del vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB). Muestra en tres dimensiones el oído interno de un paciente, las otoconias dentro de los canales semicirculares y el nistagmo que producen durante las pruebas diagnósticas y las maniobras de reposición. Todo se calcula en tiempo real con un modelo físico basado en la anatomía de los canales y en la literatura del VPPB.

Está pensada para estudiantes, residentes y profesionales de audiología, otoneurología, otorrinolaringología, neurología, fisioterapia vestibular y áreas afines, así como para docentes que quieran explicar el VPPB en clase.

Qué puedes hacer

- **Simulador libre:** elegir uno o varios canales afectados y su variante, correr cualquiera de más de 50 pruebas y maniobras, mover al paciente libremente y observar las otoconias, la cúpula, el ojo y el registro de videonistagmografía (VNG).
- **Entrenamiento:** resolver casos clínicos al azar con el canal oculto. Ejecutas la prueba, observas el nistagmo y respondes preguntas de diagnóstico, mecanismo, tratamiento y fisiología vestibular.
- **Video clínico:** cargar un video de videoFrenzel de tu paciente, marcar las posiciones de la prueba, rastrear el movimiento de la pupila, obtener un diagnóstico probable comparando con el modelo y ver al paciente del modelo repetir la prueba sincronizado con tu video.

Ediciones

VestibuLab se usa en el navegador (también se puede instalar como aplicación web) y como app para Android. En la edición de lanzamiento todas las funciones están disponibles sin costo. Si en el futuro se agregan funciones de pago, la compra se hará por completo en Google Play.

2 Cómo fue creada

VestibuLab nació de la práctica clínica y docente del **Dr. Antonio Aldana Vargas**, médico con alta especialidad en audiología y otoneurología y cofundador de AudioMedical MX. Al enseñar el VPPB, la dificultad más frecuente es imaginar en tres dimensiones dónde están las otoconias, hacia dónde se mueven en cada posición y por qué el nistagmo tiene la dirección que tiene. La idea fue construir una herramienta en la que eso se pudiera *ver* y no solo memorizar.

El proyecto se desarrolló con apoyo de modelos de inteligencia artificial para la programación, bajo la dirección clínica del autor, que definió cada prueba, maniobra, variante y caso, y revisó los resultados contra la literatura y su experiencia. La aplicación se construyó por etapas:

1. **Modelo anatómico:** cada canal se colocó en su plano medido por tomografía (Della Santina et al., 2005), con sus ámpulas, cúpulas, cruz común, utrículo y sáculo.
2. **Modelo físico:** las otoconias sedimentan con la ley de Stokes dentro de la endolinfa; la señal de cada canal sigue las leyes de Ewald y el nistagmo resulta de la suma de los canales estimulados.
3. **Pruebas y maniobras:** cada una se programó paso a paso con las posiciones y tiempos descritos por sus autores.
4. **Verificación clínica:** los casos de entrenamiento se corrieron y verificaron dos veces, y la congruencia del nistagmo de cada variante se revisó con la clasificación de la Sociedad Bárány.
5. **Módulo de video clínico:** se añadió el rastreo de la pupila y de la torsión del iris en videos de videoFrenzel, y su comparación con el modelo.

El resultado es una herramienta educativa: un modelo esquemático, útil para comprender el VPPB, que no sustituye la exploración del paciente.

3 Primeros pasos

Cómo abrir VestibuLab

- **En el navegador:** entra a *audiomedicalmx.github.io/Vestibulab* desde Chrome, Edge o Safari. Puedes instalarla como app con la opción «Instalar» o «Agregar a pantalla de inicio» del navegador; así se abre a pantalla completa y funciona sin conexión.
- **En Android:** instala la app VestibuLab. Las actualizaciones llegan por la tienda.

Registro y cuenta

La primera vez se pide un registro breve (nombre, país, correo, profesión, institución y uso principal). Después llega a tu correo un **código de 6 dígitos** desde VestibuLab · AudioMedical MX; al escribirlo queda creada tu cuenta, sin contraseñas. Si no lo ves en unos minutos, búscalo en spam o promociones, o toca **Reenviar código**. Para usar tu cuenta en otro dispositivo, elige «¿Ya te registraste en otro dispositivo?» o **Ajustes → Iniciar sesión** y confirma tu correo con un código nuevo. Los detalles del uso de tus datos están en el capítulo «Aviso de privacidad».

Prueba completa de 30 días y VestibuLab Pro

- **Prueba completa:** al confirmar tu correo empiezan 30 días con todas las funciones, incluido el video clínico. La prueba la lleva el servidor y está ligada a tu cuenta: no se reinicia al reinstalar la app, al cambiar de dispositivo ni al eliminar la cuenta y volver a crearla.
- **Versión gratuita:** al terminar la prueba sigues usando VestibuLab con el canal posterior en canalolitiasis típica y las pruebas y maniobras principales (Dix-Hallpike, decúbito lateral, roll test, Epley y Semont). Las demás funciones aparecen con un candado 🔒.
- **VestibuLab Pro (pase anual de 12 meses):** desbloquea los 6 canales, todas las variantes, más de 50 pruebas y maniobras, las sugerencias por variante y el módulo de video clínico. En Android se compra con Google Play; en iPhone, iPad, Mac y computadoras (versión web) se paga con Stripe con tarjeta, y Pro se activa en segundos en tu cuenta y en todos tus dispositivos. No hay renovación automática: Ajustes muestra la fecha de vencimiento, la app te avisa 30 y 7 días antes, y si renuevas antes de que venza los 12 meses nuevos se suman a tu fecha actual. El precio de la renovación puede cambiar; siempre se muestra antes de pagar.
- **Estado de tu cuenta:** en **Ajustes** ves los días que te quedan de prueba o si tienes VestibuLab Pro.
- **Reembolsos:** El pase VestibuLab Pro no es reembolsable (ni proporcionalmente por el tiempo no usado), salvo cobro duplicado, falla técnica que impida activarlo o lo que exija la ley. Los detalles están en los *Términos de compra* (Ajustes, al pie, o *audiomedicalmx.github.io/Vestibulab/terminos.html*).

Guía de inicio

Al terminar el registro aparece una guía de 12 pasos que señala las partes principales de la pantalla. Puedes verla de nuevo con el botón **Guía** o desde **Ajustes → Guía de inicio**.

Disposición de la pantalla

En la computadora se ven tres columnas: **Configuración** a la izquierda, la **vista 3D** al centro y el **ojo y el registro VNG** a la derecha.

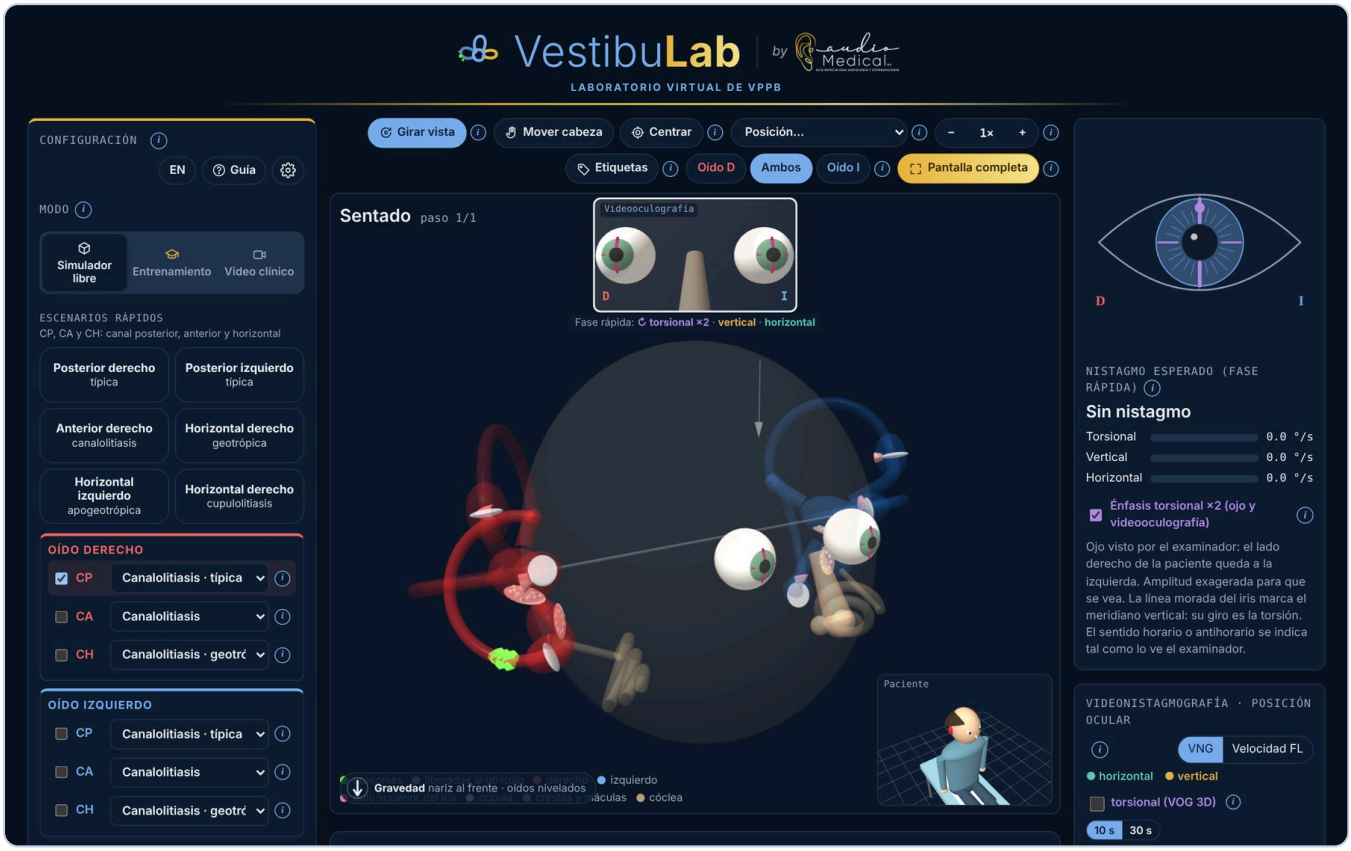


Figura 1. Pantalla principal en la computadora.

En el celular las tres partes se reparten en pestañas abajo: **Configurar**, **Simulación** y **Ojo**.



Figura 2. Pestañas Configurar, Simulación y Ojo en el celular.

Botones de la cabecera

Botón	Función
EN / ES	Cambia el idioma entre español e inglés.
Guía	Abre la guía de inicio.
⚙ Ajustes	Abre los ajustes (capítulo «Ajustes»).
i	Los círculos con «i» junto a cada control abren una explicación breve.

Modos de trabajo

Arriba del panel de configuración eliges el módulo: **Simulador libre**, **Entrenamiento** o **Video clínico**.



Figura 3. Selector de módulo.

4 Módulo Simulador libre

Es el laboratorio completo: tú decides qué canal está afectado, qué prueba o maniobra se hace y cómo se mueve el paciente.

Escenarios rápidos

Seis botones cargan en un toque los casos más frecuentes: posterior derecho e izquierdo típicos, anterior derecho, horizontal derecho geotrópico, horizontal izquierdo apogeotrópico y horizontal derecho por cupulolitiasis. Cada escenario elige el canal y la variante, y deja lista la prueba diagnóstica sugerida.



Figura 4. Escenarios rápidos. CP, CA y CH: canal posterior, anterior y horizontal.

Canal afectado y variante

En **Oído derecho** y **Oído izquierdo** marca la casilla del canal (CP, CA o CH) y elige la variante. Puedes combinar varios canales. La «i» de cada canal explica cómo se comporta la variante elegida.



Figura 5. Elección de canales y variantes.

Canal	Variantes
Posterior (CP)	Canalolitiasis típica (brazo largo) · canalolitiasis apogeotrópica (brazo no ampular) · cupulolitiasis adherida · cupulolitiasis desprendible.
Anterior (CA)	Canalolitiasis · cupulolitiasis adherida · cupulolitiasis desprendible.
Horizontal (CH)	Canalolitiasis geotrópica (brazo posterior) · canalolitiasis apogeotrópica (brazo anterior) · cupulolitiasis adherida · cupulolitiasis desprendible · cúpula ligera (diagnóstico diferencial sin otoconias).

Sugerencias

Para la variante elegida, el recuadro **Sugerencias** propone las pruebas diagnósticas que mejor la muestran y los tratamientos numerados (★1, ★2…) en orden orientativo de eficacia, con una nota clínica. Toca cualquiera para cargarla.



Figura 6. Sugerencias de diagnóstico y tratamiento.

Prueba o maniobra

La lista desplegable agrupa todas las pruebas y maniobras. Las sugeridas para el caso aparecen marcadas: ● diagnóstica sugerida y ★ tratamiento sugerido con su número. Debajo se muestra el paso a paso de la elegida, con la posición y el tiempo de cada paso.

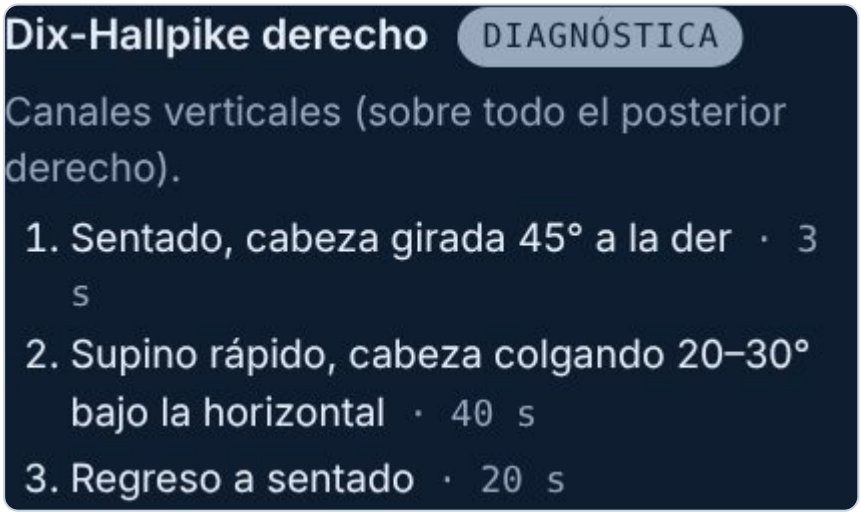


Figura 7. Paso a paso de la maniobra elegida.

Grupo	Pruebas y maniobras

Diagnósticas	Sentado (nistagmo espontáneo) · Dix-Hallpike derecho e izquierdo · Colgada en línea media · Decúbito lateral (side-lying) derecho e izquierdo · Sentado → supino (lying-down) · Supine roll test a la derecha y a la izquierda · Bow and lean (Choung).
Canal posterior	Epley · Semont · Gans (híbrida) · Foster (medio salto mortal) · Demi-Semont (CP apogeotrópico) · Brandt-Daroff; de cada lado.
Canal anterior	Yacovino modificada · Epley corto · Epley inverso · Kim · Garaycochea (downbeat de cada lado).
Canal horizontal	Lempert 360° · Gufoni geotrópico · Vannucchi-Asprella · Posición prolongada forzada (geotrópico y apogeotrópico) · Zuma modificada · Gufoni-Appiani · Gufoni apogeotrópico nariz abajo · Zuma e Maia; de cada lado.
Mixtas	Yacovino (colgada profunda) · Rotación liberadora rápida (QLR, Califano) · Hemi-precesión (CH de lado incierto).

Ejecutar la maniobra

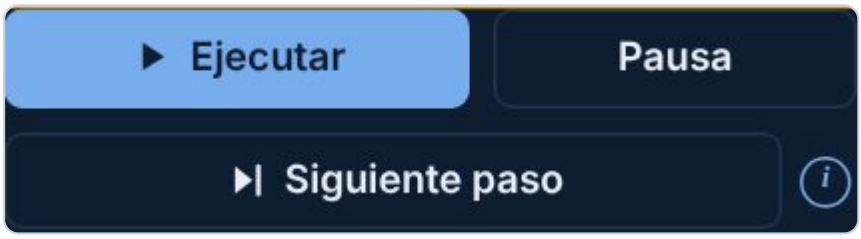


Figura 8. Controles de ejecución.

Control	Función
Ejecutar	Inicia la prueba o maniobra elegida.
Pausa / Continuar	Detiene y reanuda el tiempo del modelo.
Siguiente paso	Termina el paso actual y pasa al siguiente.
Modo	*Automático*: cada paso dura su tiempo. *Paso a paso*: el paciente se queda en cada posición hasta que pulses Siguiente paso.
Velocidad	De 0.5× a 16×. 1× es tiempo real.
Reiniciar otoconias	Regresa las otoconias a su posición inicial.
Reiniciar al ejecutar	Si está activo, cada ejecución parte del paciente sin tratar. Si lo desactivas, se conserva el avance de un tratamiento (depósito desprendido, liberación parcial o cambio de brazo) para continuarlo.

Posición libre

En **Posición libre** colocas al paciente en cualquier postura: cuerpo (sentado, sentado al borde, inclinado, supino, decúbitos, prono), giro de la cabeza, flexión o extensión e inclinación lateral. La vista previa «Así quedará el paciente» muestra el resultado antes de aplicarlo.

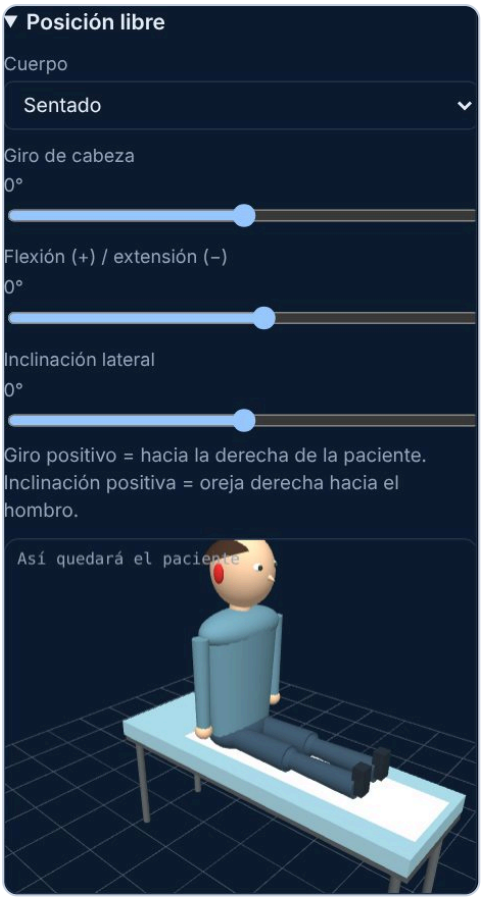


Figura 9. Posición libre del paciente.

Vista 3D

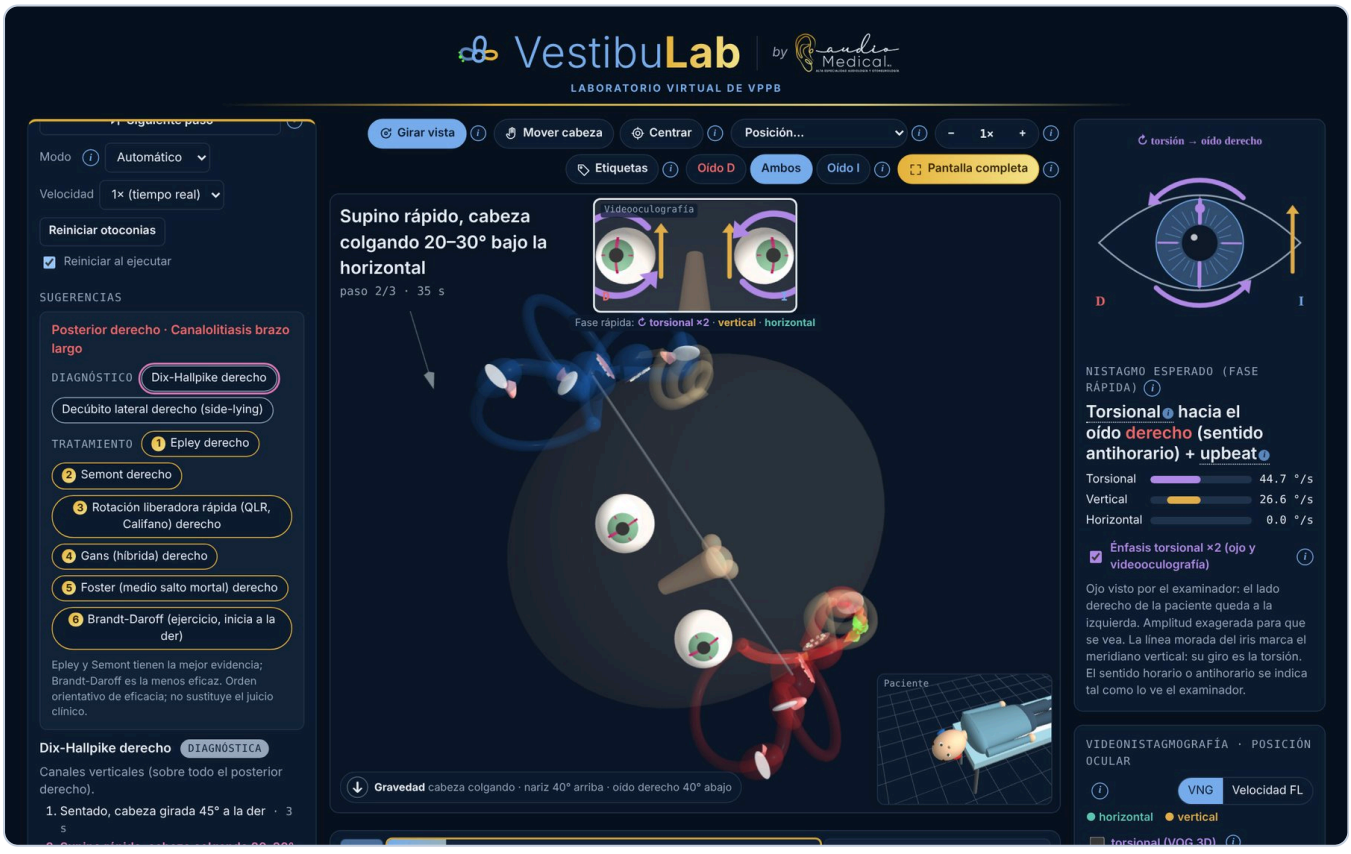


Figura 10. Simulador durante un Dix-Hallpike derecho con canalolitiasis del posterior derecho.

La escena muestra la cabeza del paciente con ambos laberintos (derecho en rojo, izquierdo en azul), las otoconias, la cúpula de cada ámpula, el utrículo, el sáculo y la cóclea. La flecha gris indica la gravedad y el recuadro **Gravedad** la describe respecto a la cabeza. Arriba a la izquierda está la **videooculografía**: ambos ojos del paciente con flechas de la fase rápida (morado torsional, amarillo vertical y verde horizontal). El recuadro **Paciente** muestra al paciente completo sobre la camilla.



Figura 11. Barra de la vista 3D.

Control	Función
Girar vista	Arrastrar mueve la cámara (en el celular, con dos dedos).
Mover cabeza	Arrastrar mueve al paciente dentro de rangos fisiológicos: el cuerpo se sienta, se acuesta o gira, y el cuello sigue al llegar a su límite.
Centrar / 🎯	Regresa la cámara a la vista inicial.
Posición...	Posturas listas de pruebas y maniobras (Dix-Hallpike, colgada, roll test, decúbitos con nariz arriba o abajo, bow, lean, prono...).
− 1× +	Velocidad de la simulación.
Etiquetas	Muestra los nombres de las estructuras anatómicas.
Oído D · Ambos · Oído I	Acerca la cámara a un laberinto o muestra ambos.
Pantalla completa	Vista amplia con los controles en un panel lateral o inferior.

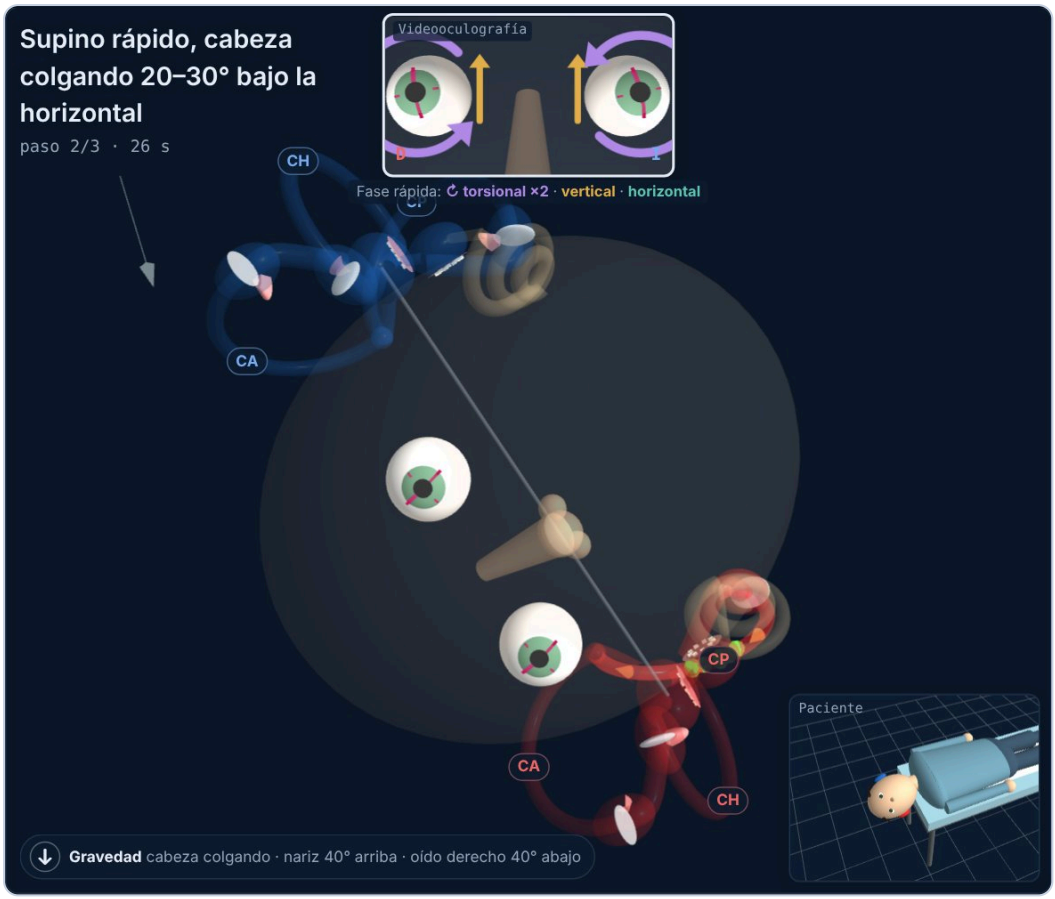


Figura 12. Etiquetas anatómicas.

Línea de tiempo

Debajo de la vista, la línea de tiempo muestra cada paso como un segmento que se llena conforme avanza. Toca un segmento para ir a ese paso; ⏮ regresa al paso anterior, ▶ ejecuta o pausa y ⏭ avanza.

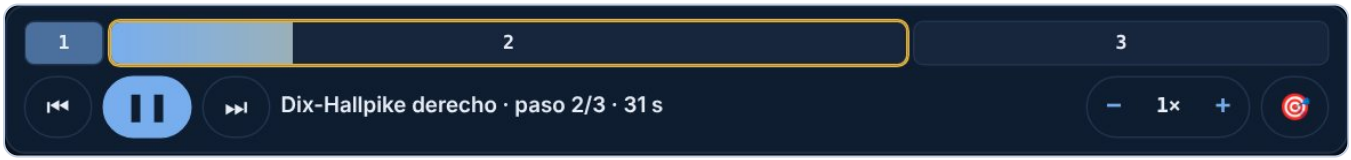


Figura 13. Línea de tiempo de la maniobra.

Estado

Resume el canal, la variante, el sentido del flujo de endolinfa (ampulípeto o ampulífugo), si excita o inhibe, y cuántas otoconias se han liberado al utrículo.



Figura 14. Recuadro de estado.

Ojo y nistagmo esperado

El ojo se ve como lo ve el examinador: el lado derecho del paciente queda a la izquierda. La línea morada del iris marca el meridiano vertical; su giro es la torsión. Se indica la dirección de la fase

rápida y la velocidad de cada componente en °/s. El **Énfasis torsional ×2** solo amplía el dibujo.



Figura 15. Ojo y nistagmo esperado.

Registro de videonistagmografía (VNG)

Como en una VNG, el trazo es la posición del ojo en el tiempo: la rampa es la fase lenta y el salto brusco, la fase rápida. Arriba significa derecha (horizontal) y arriba (vertical).

- **VNG / Velocidad FL:** cambia entre la posición ocular y la velocidad de fase lenta.
- **torsional (VOG 3D):** añade el canal torsional, como en una videooculografía 3D.
- **10 s / 30 s:** ancho de la ventana de tiempo.
- ⏸ **Pausar registro:** detiene la grabación. En pausa puedes deslizar el dedo sobre el registro o usar la barra amarilla para revisar hasta 5 minutos hacia atrás. ▶ **Reanudar registro** vuelve a grabar en vivo.



Figura 16. Registro VNG en vivo y en pausa con la barra para revisarlo.

Informe de la prueba

Al terminar cada prueba, el informe resume el nistagmo de cada posición: dirección, latencia, pico, duración y tipo (transitorio o persistente). Con **PDF de la sesión** descargas todas las pruebas de la sesión; **Vaciar** borra el informe.



Figura 17. Informe de la prueba.

Pantalla completa

Amplía la vista 3D. En horizontal los controles quedan en un panel lateral con accesos rápidos; en vertical, abajo. **Ocultar controles** deja más espacio y **Salir** regresa a la vista normal.

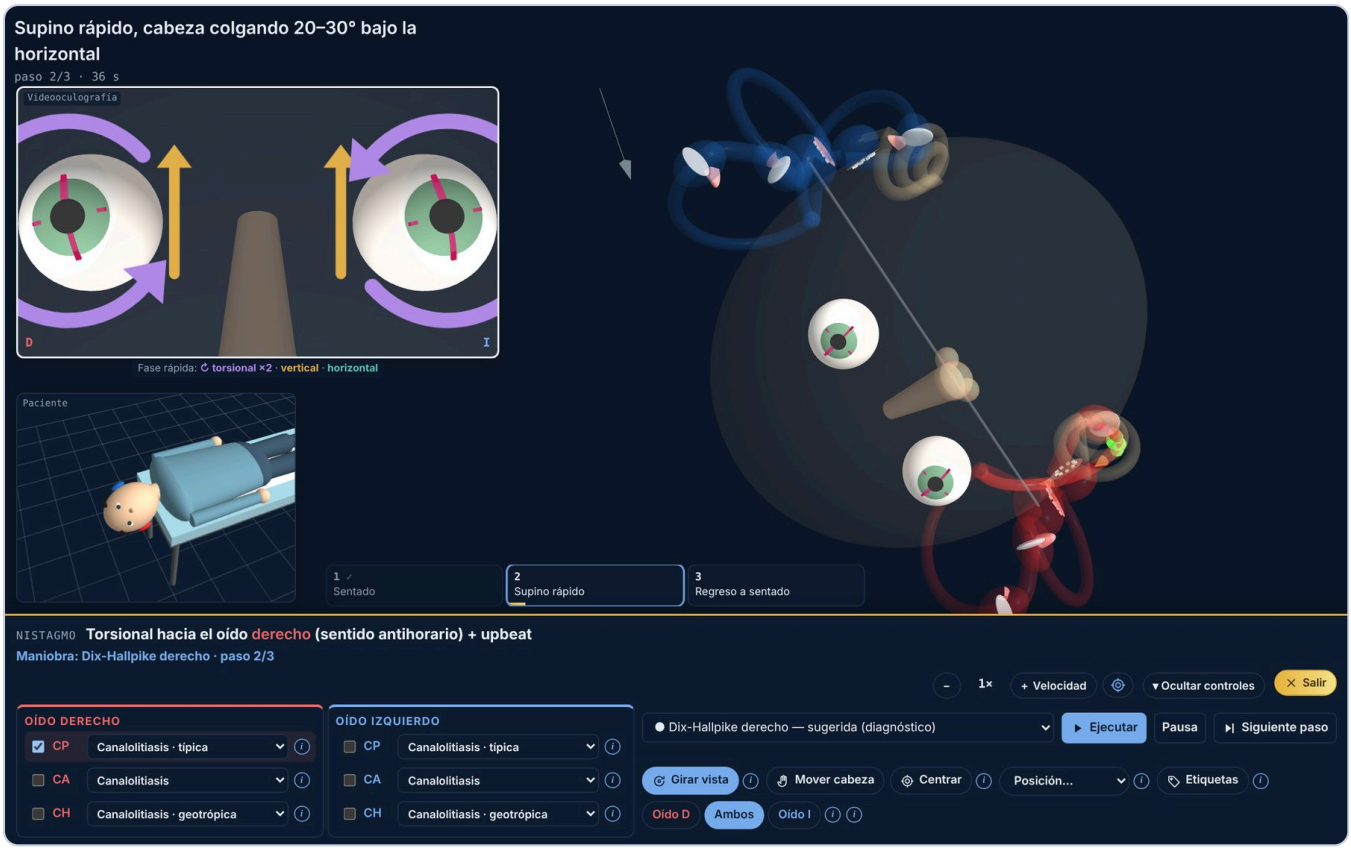


Figura 18. Pantalla completa en la computadora: controles abajo.

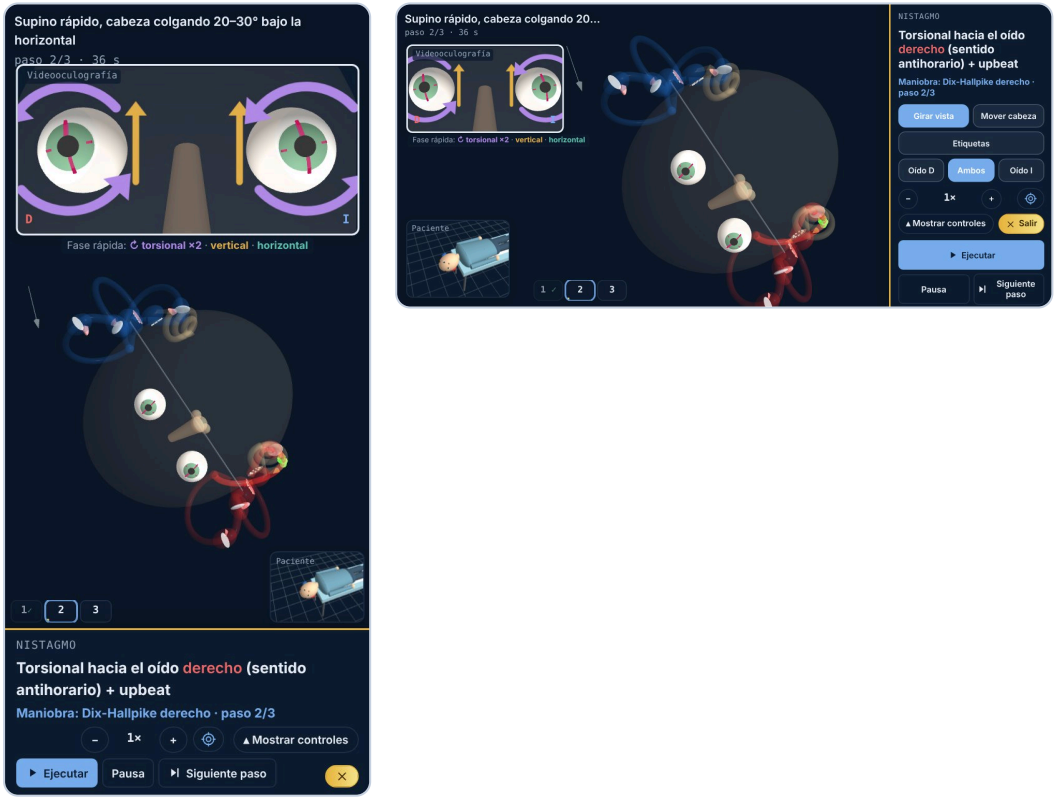


Figura 19. Pantalla completa en el celular: vertical (controles abajo) y horizontal (panel lateral).

Avisos del modelo

Si la prueba elegida no explora clínicamente el canal afectado (por ejemplo, el posterior izquierdo en un Dix-Hallpike derecho), aparece un aviso: el modelo calcula la física en cualquier posición, pero

cada canal debe explorarse con su prueba.

5 Módulo Entrenamiento

La app plantea un caso clínico al azar de un banco de 38 casos verificados (canal posterior, anterior y horizontal, con canalolitiasis y cupulolitiasis). El canal afectado queda oculto hasta que compruebes tus respuestas.



Figura 20. Modo entrenamiento.

Cómo se usa

1. Lee la **presentación del caso**, arriba de la simulación.
2. Pulsa ▶ **Ejecutar** para realizar la prueba del caso cuantas veces quieras. Observa el ojo, la videooculografía y el registro VNG.
3. Con **Ir a las preguntas** respondes: qué prueba se hizo, qué canales explora, qué nistagmo se ve, qué canal está afectado, el mecanismo y el tratamiento, más dos preguntas de fisiología vestibular (básica e intermedia).
4. Al **comprobar** se revelan el canal y las otoconias, con la explicación de cada respuesta.
5. El marcador de aciertos se guarda en el dispositivo; se reinicia en **Ajustes**. **Salir del entrenamiento** regresa al simulador libre.

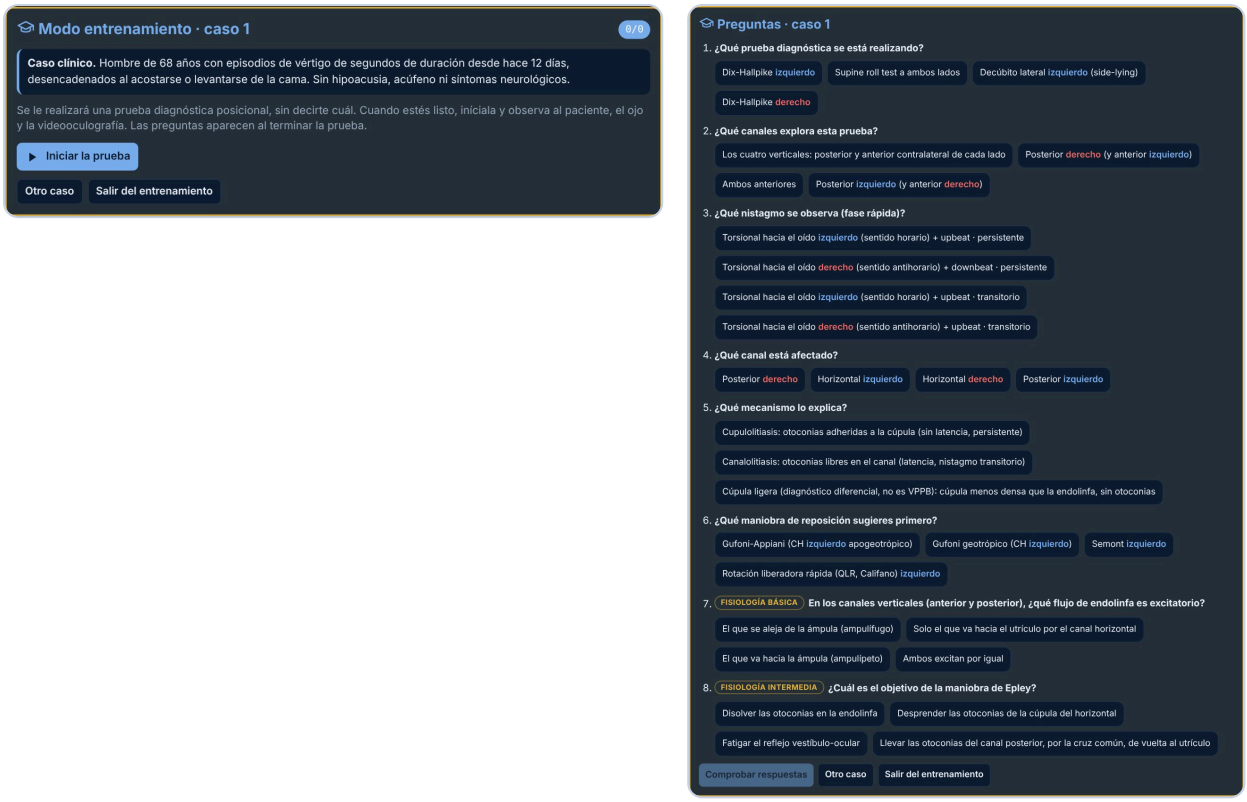


Figura 21. Presentación del caso y preguntas.

El entrenamiento también puede verse en **pantalla completa**; las preguntas se responden al salir de ella.

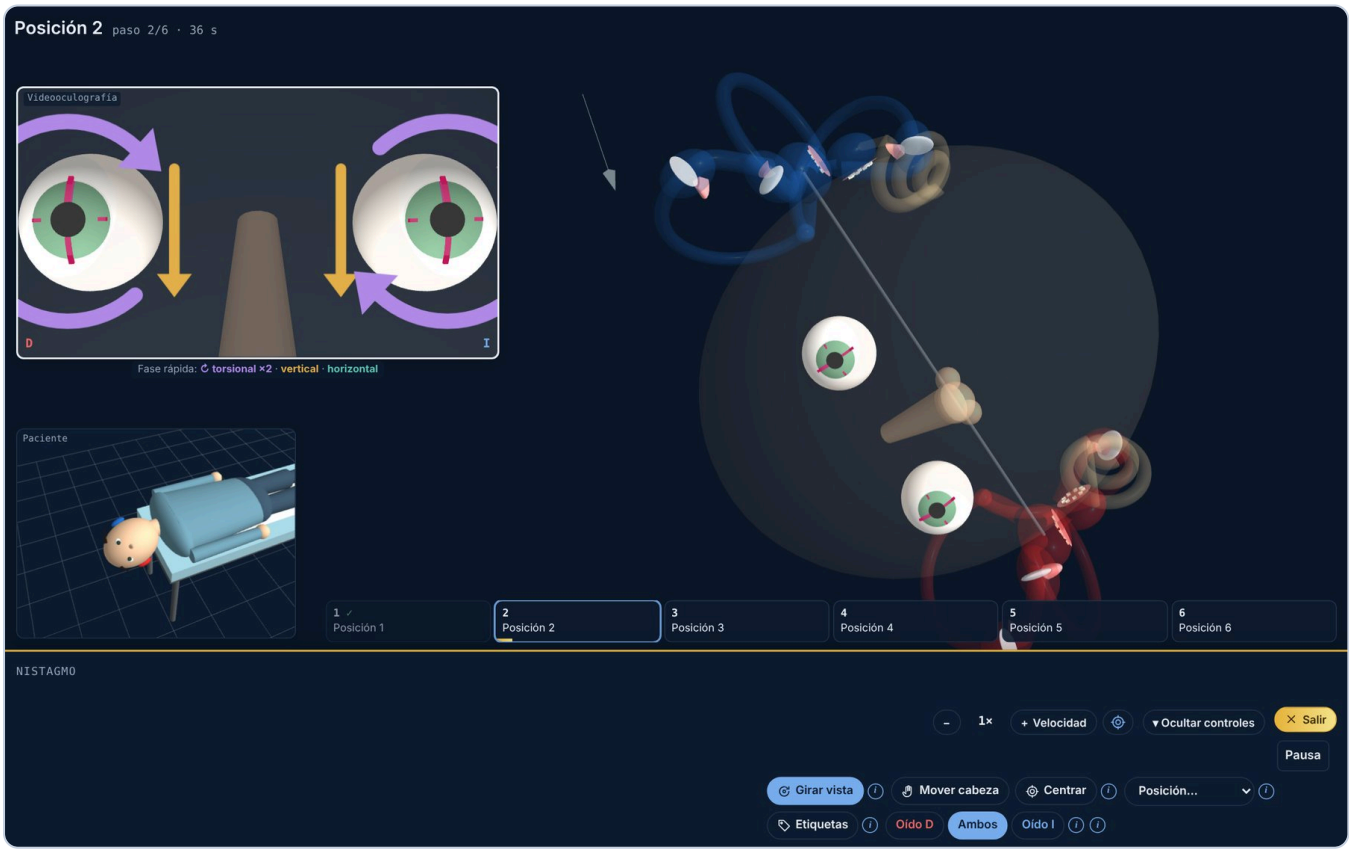


Figura 22. Entrenamiento en pantalla completa.

6 Módulo Video clínico

Permite analizar el video de videoFrenzel de un paciente real y compararlo con el modelo. El video se procesa en tu dispositivo: no se sube a internet. Es una función de **VestibuLab Pro** (incluida en la prueba completa de 30 días); sin Pro, el botón aparece con candado 🔒.

1. Requisitos del video

Al entrar al módulo aparece la guía «Antes de cargar tu video», que puedes volver a abrir con **Requisitos del video**. Resume:

- **Maniobra completa y bien ejecutada:** el modelo asume que la prueba se hizo como la describe la literatura. Toca cada prueba para ver los pasos y tiempos que usa la app y repítelos con tu paciente.
- **Tiempos de cada posición:** anota cuándo llega el paciente a cada posición, mantén cada una al menos 30–40 s (hasta 60 s si sospechas cupulolitiasis) y graba un video continuo por prueba.
- **Imagen clara:** pupila completa y enfocada, oscuridad sin fijación, goggle bien ajustada, pocos parpadeos.
- **Equipo y archivo:** un ojo por video, saber cuál es y si la imagen sale en espejo; .mp4 (H.264), ≥ 30 cuadros por segundo, ≥ 640×480, de preferencia menos de 5 minutos.
- **Paciente:** supresores vestibulares, fatiga del nistagmo al repetir y signos de alarma central.
- **Privacidad:** videos sin rostro ni datos identificables y con consentimiento.

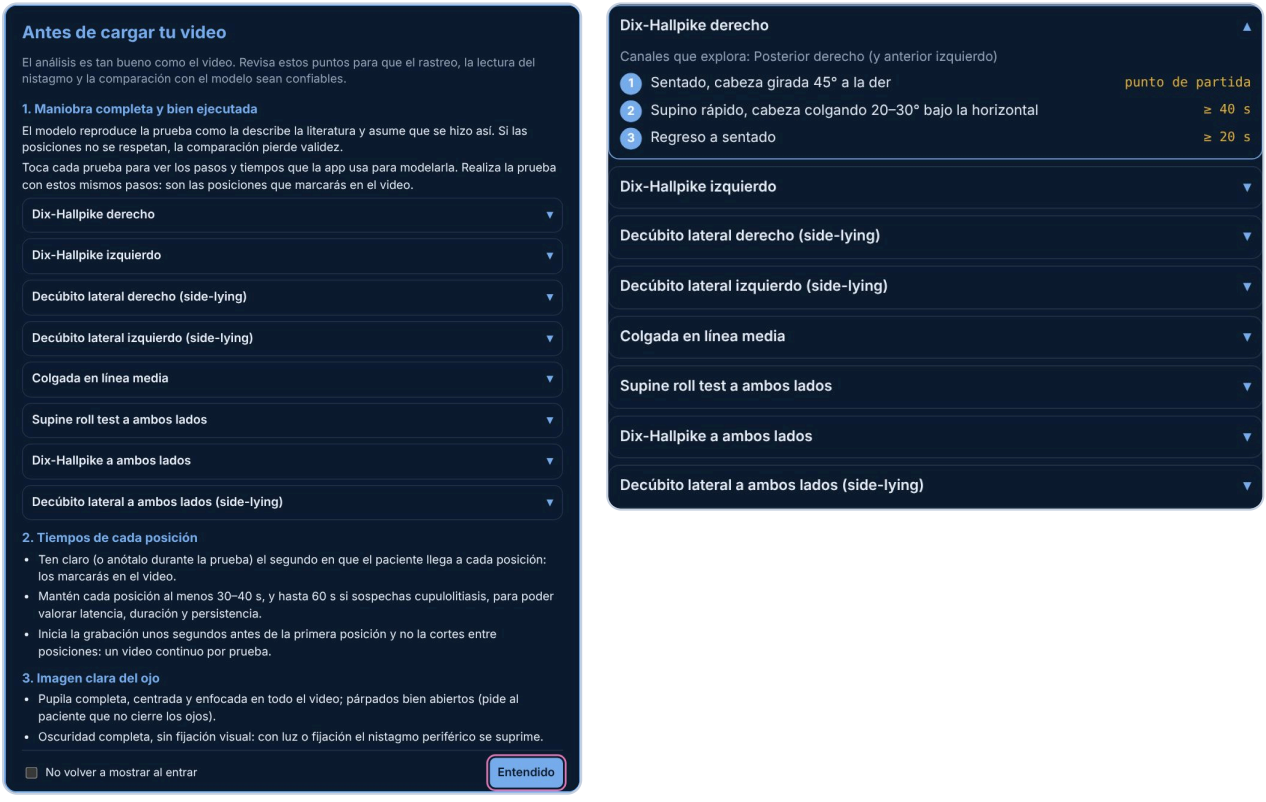


Figura 23. Guía de requisitos y pasos de cada prueba.

2. Cargar el video y los datos de la prueba

Pulsa **Elegir video**. Después responde qué prueba se realizó, qué ojo se grabó y cómo se ve la imagen (como la ve el examinador o en espejo).



Figura 24. Datos de la prueba.

3. Marcar cada posición

Reproduce el video y, cuando el paciente llegue a cada posición, pausa y pulsa el botón amarillo. Basta un toque por posición: cada una dura hasta la marca siguiente. Los botones ◀| y |▶ avanzan cuadro por cuadro y puedes cambiar la velocidad. La lista de pasos permite ir a una marca, corregirla o borrarla.

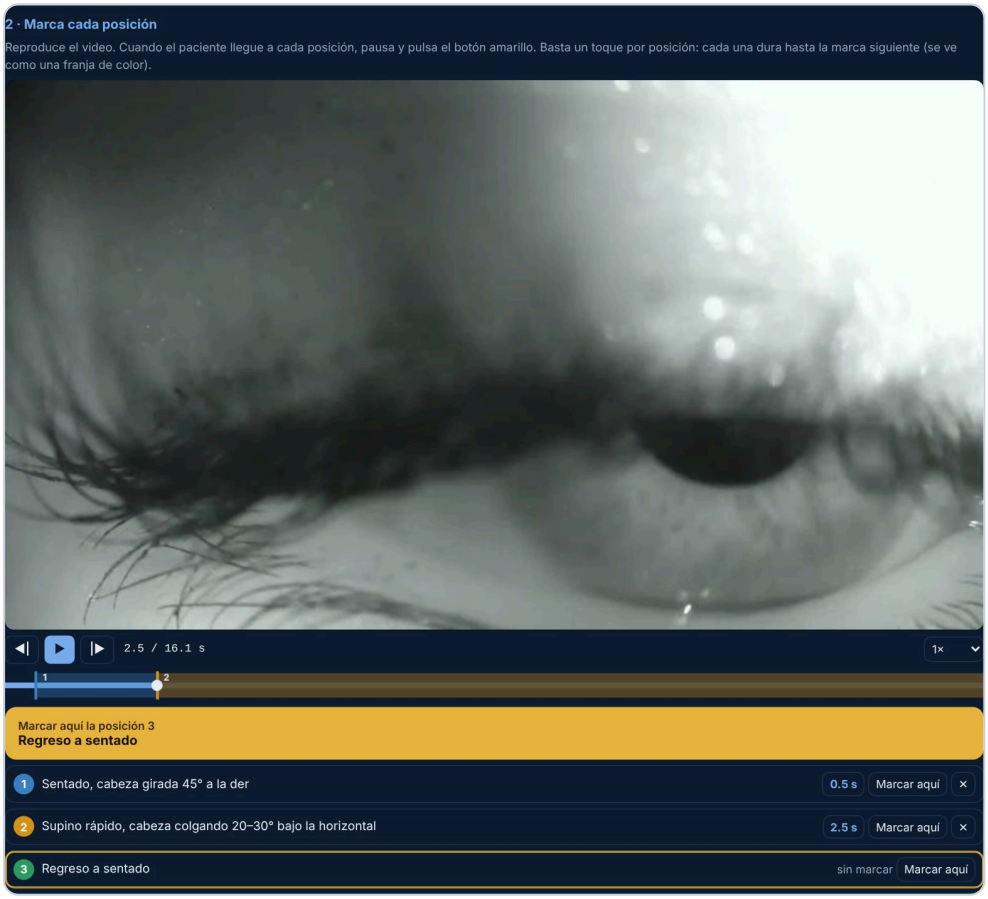


Figura 25. Marcado de posiciones.

4. Analizar el movimiento de la pupila

Pulsa **Analizar el video**. La primera vez se pide **calibrar el ojo** en un cuadro nítido, con el ojo abierto y quieto: toca el centro de la pupila (punto amarillo), después 3 puntos del borde del iris (donde el iris se

une con lo blanco) y, si quieres, un punto característico del iris, como una cripta, una mancha o un vaso junto a su borde (o pulsa **Omitir**). Así la torsión se mide alrededor del centro del iris, con ese cuadro como referencia y solo donde se ve el borde del iris; el punto del iris se sigue por separado para comprobarla. Si la comprobación falla en más de la mitad de los cuadros, no se informa la componente torsional. Puedes repetirla con **Calibrar el ojo**. Solo se analizan los tramos marcados; mientras avanza ves el rastreo en vivo. Si sales de la app, el análisis se pausa y continúa al volver. **Cancelar** lo detiene.

Al cargar el video aparece una **revisión rápida** (resolución y tamaño de la pupila). Al terminar el análisis, el recuadro **Calidad del video** la califica como buena, con limitaciones o baja, y explica por qué: cuadros por segundo, cuadros repetidos, tamaño del ojo, movimiento de la cámara (por ejemplo, un celular que filma una pantalla), nitidez del iris y calibración. Con limitaciones, el resultado es orientativo; con calidad baja, no es confiable.

El nistagmo se mide **ciclo por ciclo**, como en un equipo de VNG: cada ciclo es una fase lenta seguida de su fase rápida. Se detectan las fases rápidas y la velocidad de fase lenta de cada ciclo es la pendiente de toda su fase lenta. La gráfica **Velocidad de fase lenta por ciclo** muestra un punto por ciclo, y la velocidad pico es la media de los 3 ciclos más intensos.

Si la dirección medida no coincide con lo que ves, pulsa **Corregir** en esa posición del resumen y marca la dirección de la fase rápida (horizontal, vertical y torsional) o **Sin nistagmo**. El diagnóstico probable usa tu corrección; lo medido se sigue mostrando y el informe PDF indica «corregido por el examinador».

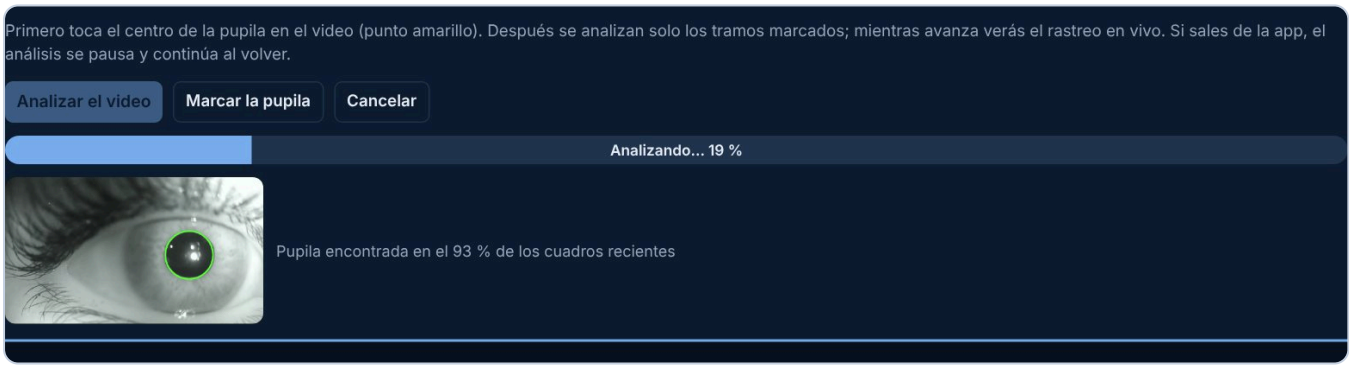


Figura 26. Análisis en curso.

Al terminar se muestra:

- **Calidad:** porcentaje de cuadros con pupila encontrada y con torsión medida.
- **Trazas:** horizontal, vertical y torsional, en detalle (10 s) y del video completo; toca la traza completa para ir a ese momento.
- **Resumen por posición:** dirección del nistagmo, latencia, duración y si es transitorio o persistente.
- **Flechas sobre el video:** mientras hay nistagmo, el video muestra la fase rápida con los colores de la videooculografía y la alerta «Nistagmo registrado para el análisis».

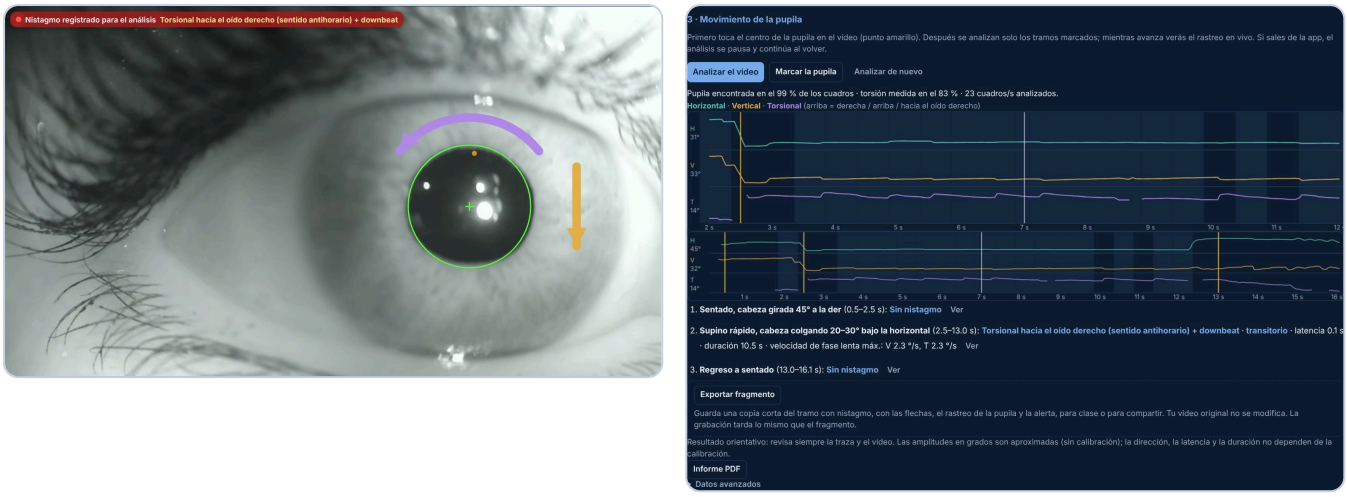


Figura 27. Flechas sobre el video y resultados del análisis.

Botón	Función
Analizar de nuevo	El primer análisis de cada video se guarda; si analizas otra vez el mismo video con las mismas marcas, el resultado es idéntico. Este botón descarta lo guardado y rastrea otra vez.
Exportar fragmento	Guarda una copia corta del tramo con nistagmo, con flechas, rastreo y alerta, para clase o para compartir. La grabación tarda lo mismo que el fragmento; tu video original no se modifica.
Informe PDF	Datos de la prueba, nistagmo por posición, diagnóstico probable, imagen del modelo 3D junto al video en el momento de mayor nistagmo y registro de la VNG.
Datos avanzados (CSV)	Tabla con la posición del ojo cuadro por cuadro, para revisar números o investigación.

5. Diagnóstico probable

Calcular diagnóstico probable simula en el modelo cada canal y variante que la prueba explora, con los mismos tiempos que marcaste, y los ordena por parecido con el nistagmo medido (dirección de cada componente, persistencia y latencia). Se muestran las tres opciones más probables con su porcentaje y el nistagmo esperado. Debajo de la primera aparece el **tratamiento sugerido para la primera impresión diagnóstica**: una o dos maniobras como máximo, en orden de evidencia clínica (primera elección y alternativa), cada una con «Ver en 3D». Si el paciente ya tenía nistagmo en la posición inicial, la app lo señala como posible espontáneo o seudoespontáneo y le da poco peso.

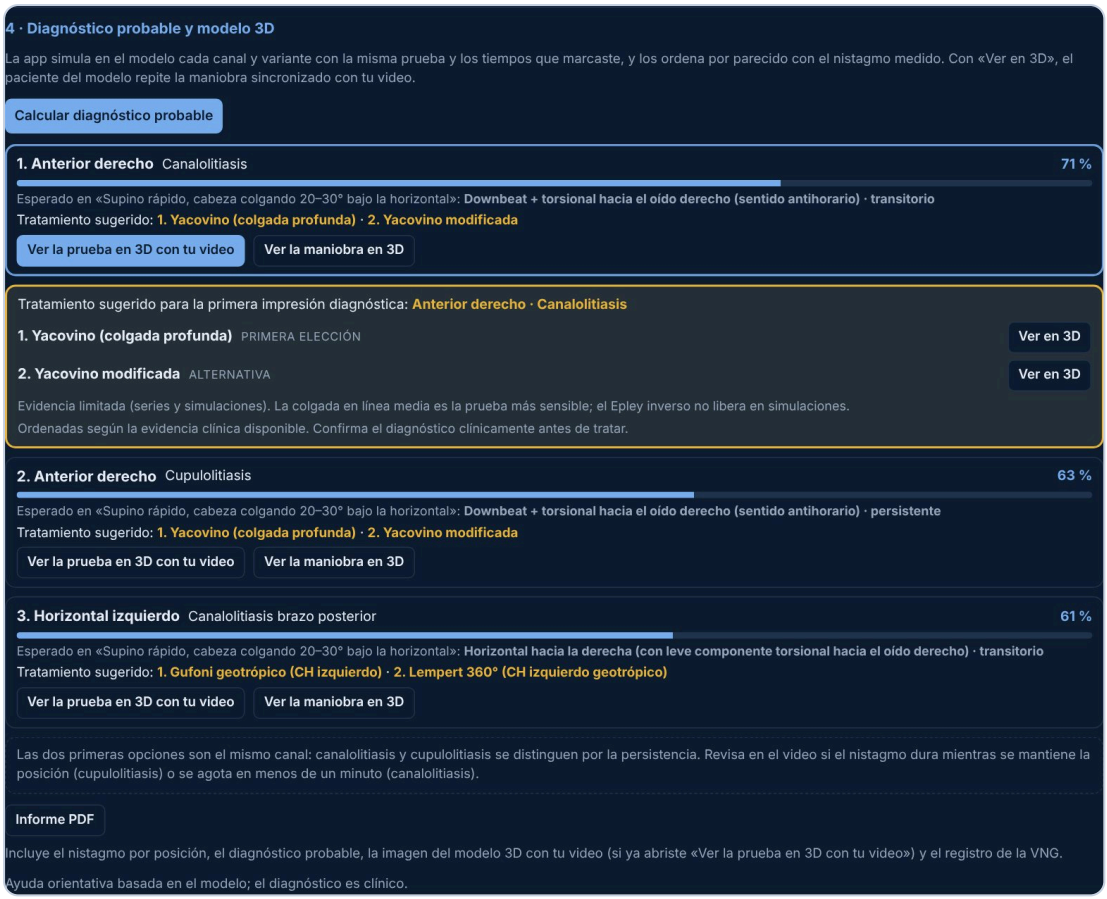


Figura 28. Diagnóstico probable.

6. Ver la prueba en 3D con tu video

El paciente del modelo repite la prueba sincronizado con tu video, que aparece en una ventana (en el celular, debajo de la vista 3D; en pantalla completa, compacta en una esquina). Durante la repetición:

- **Ojo: paciente / modelo:** el ojo 3D, la videooculografía y el registro VNG siguen el movimiento medido de tu paciente o el calculado por el modelo.
- La alerta y las flechas aparecen sobre el ojo del video mientras hay nistagmo.
- Al tocar un paso, o con ⏮, el video regresa al inicio de ese segmento, aunque ya haya terminado.
- Al terminar el video, el registro VNG se pausa para que lo revises deslizando.
- **Candados 🔒:** mientras dura la repetición se bloquean los controles que cambiarían la posición del paciente o las otoconias (Mover cabeza, Posición..., Posición libre, canales y variantes, escenarios rápidos, sugerencias, lista de maniobras, Ejecutar, Modo y Reiniciar otoconias), para que el modelo siga la prueba grabada. La vista, la velocidad, la pausa y los pasos siguen libres.
- **Ver la maniobra en 3D** muestra la maniobra de reposición sugerida; **Volver al video clínico** regresa al módulo.



Figura 29. Repetición en 3D sincronizada con el video clínico.

En pantalla completa la ventana del video tiene su propio espacio y no tapa el modelo: en la computadora va en una columna a la derecha; en el celular vertical, en una franja entre la vista 3D y los controles; y en el celular horizontal, arriba del panel lateral.

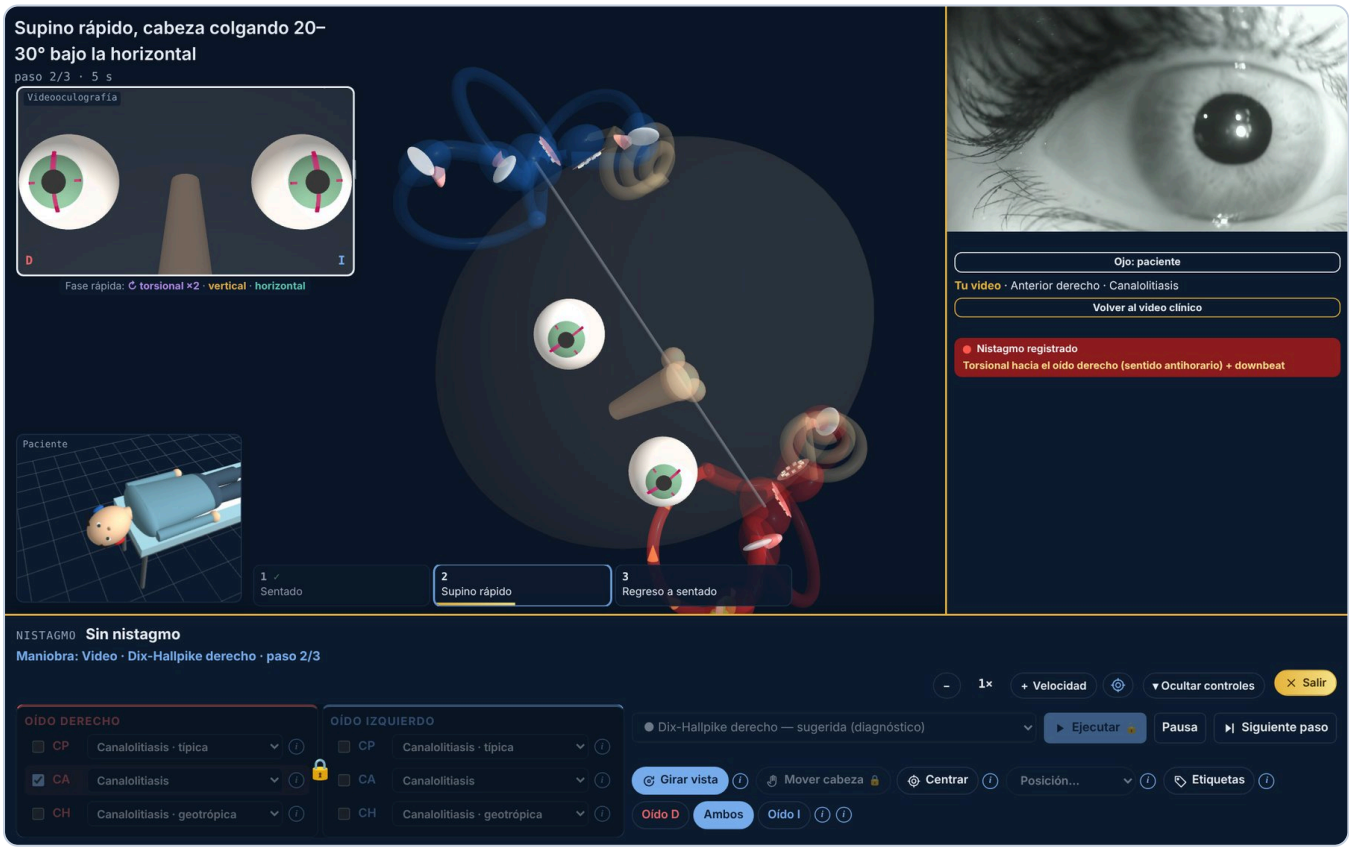


Figura 30. Repetición del video clínico en pantalla completa (computadora).

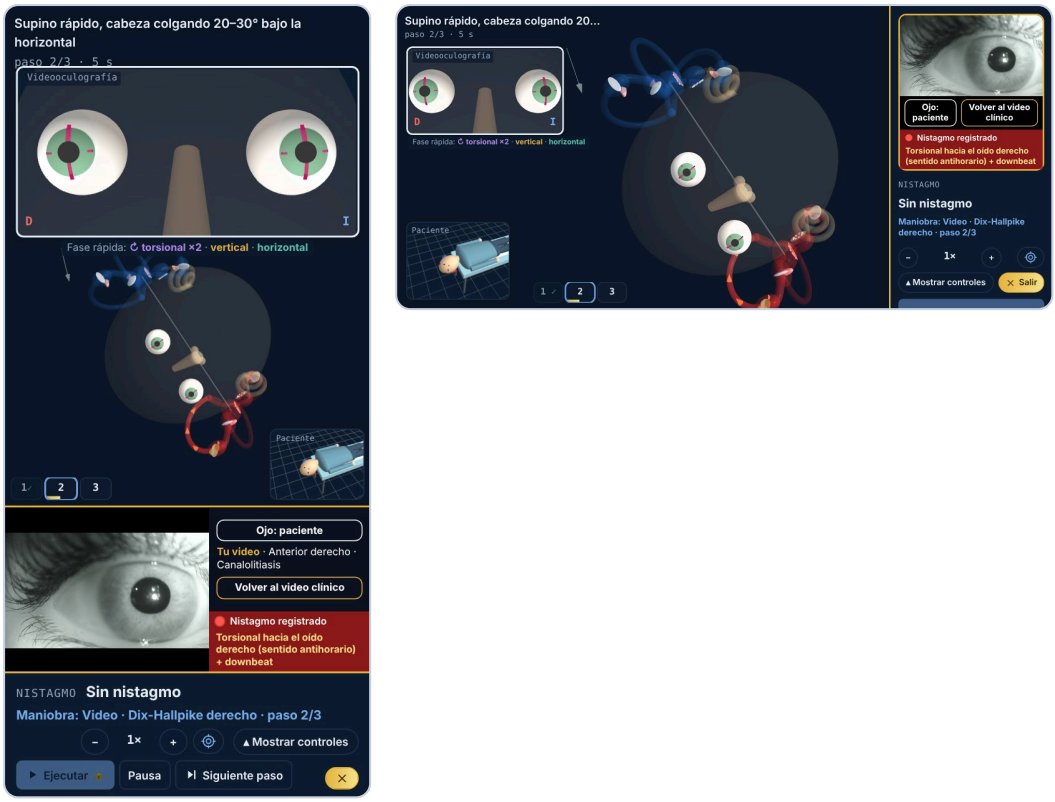


Figura 31. Repetición del video clínico en pantalla completa en el celular, vertical y horizontal.

7. Sesión guardada

La app guarda en tu dispositivo la última sesión del módulo: el video, las respuestas, las marcas, el análisis, el diagnóstico y la imagen del modelo 3D. Si sales a otro módulo o cierras la app, al volver aparece «Sesión anterior restaurada» y no tienes que analizar de nuevo. Es una sola memoria: se reemplaza al cargar otro video, y **Empezar nueva** la borra.

Limitaciones

Las amplitudes en grados son aproximadas (sin calibración); la dirección, la latencia y la duración no dependen de la calibración. La torsión medida con el patrón del iris se subestima y pierde fases rápidas. Con pocos cuadros por segundo, parpadeos o una pupila mal visible, el rastreo empeora. El diagnóstico probable es una ayuda orientativa: el diagnóstico es clínico.

7 Ajustes

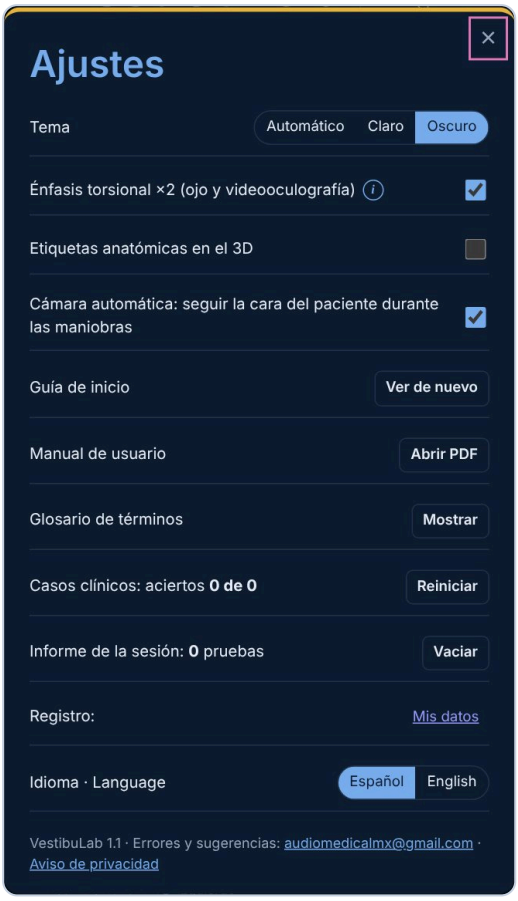


Figura 32. Ajustes.

Ajuste	Función
Tema	Automático, claro u oscuro.
Énfasis torsional ×2	Amplía el giro dibujado del ojo y de la videooculografía.
Etiquetas anatómicas en el 3D	Muestra u oculta los nombres de las estructuras.
Cámara automática	La cámara sigue la cara del paciente durante las maniobras.
Guía de inicio	Muestra de nuevo la guía.
Glosario de términos	Lista de términos con su definición.
Casos clínicos: aciertos	Marcador del entrenamiento; **Reiniciar** lo pone en cero.
Informe de la sesión	Número de pruebas en el informe; **Vaciar** lo borra.
Estado de la cuenta	Días de prueba que quedan, versión gratuita o hasta qué fecha tienes VestibuLab Pro. **Renovar** aparece 30 días antes del vencimiento. **Obtener Pro** abre la pantalla de compra; **Iniciar sesión** confirma tu correo en este dispositivo.

Cuenta	Correo de tu cuenta. **Cerrar sesión** la desvincula de este dispositivo; **Eliminar cuenta** (toca dos veces para confirmar) borra tu cuenta, tus sesiones y tu registro.
Registro · Mis datos	Escribe para consultar, corregir o cancelar tus datos.
Idioma · Language	Español o inglés.
Manual de usuario	Abre este manual en PDF.

8 Cómo funciona el modelo y sus límites

Alcance: VestibuLab simula solo el nistagmo de origen periférico producido por otoconias (VPPB por canalolitiasis y cupulolitiasis) y, como diagnóstico diferencial, la cúpula ligera. No reconoce ni simula el nistagmo de origen central, el espontáneo por lesión vestibular, el congénito ni otros tipos; por eso, al abrir la app aparece el aviso «Alcance del modelo». Si un nistagmo real no se comporta como lo predice el modelo, piensa en otra causa.

- **Anatomía:** cada canal es un arco en su plano anatómico medido por tomografía: el anterior a ≈38° del plano sagital, el posterior a ≈48° y el horizontal inclinado ≈20° hacia arriba por delante. Los pares LARP y RALP quedan casi paralelos.
- **Otoconias:** agregados de carbonato de calcio (≈2.71 g/cm³) en endolinfa (≈1.0 g/cm³) que sedimentan según la ley de Stokes, con un umbral de fricción y un tiempo de despegue que reproduce la latencia clínica (1–5 s en el CP).
- **Leyes de Ewald:** el ojo gira en el plano del canal estimulado; en el horizontal el flujo ampulípeto excita y en los verticales el ampulífugo. La inhibición pesa el 35 % de la excitación.
- **Cupulolitiasis y cúpula ligera:** la señal depende de la gravedad sobre la cúpula, por eso el nistagmo es persistente. En la desprendible el depósito se suelta con tracción sostenida, frenados bruscos o sacudidas.
- **Terminología:** criterios de la Sociedad Bárány (von Brevern et al., 2015).
- **Cabeza y cuello:** rangos activos de un adulto (rotación 90°, flexión 50°, extensión 60°, inclinación 40°) y límites de la camilla.
- **Límites:** no se modelan el paso de un canal a otro (canal switch), la forma real del laberinto, la adaptación central ni la fijación visual. Es una herramienta didáctica que no sustituye la exploración.

9 Glosario

Ámpula
Dilatación de cada canal semicircular donde está la cresta con la cúpula.

Ampulífugo
Flujo de endolinfa que se aleja de la ámpula. Excita los canales verticales e inhibe el horizontal.

Ampulípeto
Flujo de endolinfa que se dirige hacia la ámpula. Excita el canal horizontal e inhibe los verticales (2.ª y 3.ª leyes de Ewald).

Apogeotrópico
Nistagmo cuya fase rápida bate en sentido contrario al suelo (hacia el oído que queda arriba). En el canal horizontal se refiere al componente horizontal; en el posterior, a la variante con torsión hacia el oído de arriba y componente downbeat (otoconias en el brazo no ampular).

Canalolitiasis
Otoconias sueltas que se desplazan dentro del canal: nistagmo con latencia, transitorio y fatigable. Término de la clasificación de la Sociedad Bárány (canalolithiasis); también se usan canalitiasis y, en la guía española SEORL-CCC, conductolitiasis.

Cruz común
Conducto que forman los extremos no ampulares de los canales anterior y posterior antes de llegar al utrículo.

Cúpula
Estructura gelatinosa sobre la cresta ampular que se inclina con el flujo de endolinfa y estimula las células ciliadas.

Cúpula ligera
Cupulopatía sin otoconias: la cúpula es menos densa que la endolinfa. Nistagmo geotrópico persistente con punto nulo hacia el lado afectado; no responde a maniobras.

Cúpula pesada
Cupulopatía en la que la cúpula es más densa que la endolinfa: nistagmo apogeotrópico persistente con punto nulo. Su causa más reconocida es la cupulolitiasis, pero también se describe sin otoconias; por el nistagmo no se distinguen.

Cupulolitiasis
Otoconias adheridas a la cúpula, que se vuelve más densa que la endolinfa y sensible a la gravedad: nistagmo sin latencia y persistente mientras dura la posición. Es un tipo de VPPB reconocido por la Sociedad Bárány (canal horizontal; en el posterior, como forma emergente).

Cupulopatía
Término que agrupa la cúpula pesada y la cúpula ligera: la densidad de la cúpula deja de ser igual a la de la endolinfa y el canal responde a la gravedad.

Decúbito lateral (side-lying)
Alternativa al Dix-Hallpike: sentado al borde, cabeza girada 45° al lado contrario y acostar sobre el lado explorado.

Desprendible

Variante del modelo en la que el depósito puede soltarse de la cúpula con posiciones mantenidas o maniobras liberadoras.

Dix-Hallpike

Prueba diagnóstica del canal posterior: cabeza girada 45° hacia el lado explorado y paso rápido a supino con la cabeza colgando.

Downbeat

Fase rápida hacia abajo.

Excitación

Respuesta del canal cuando el flujo va en sentido excitatorio; produce el nistagmo más intenso.

Fase lenta

Movimiento ocular producido por el reflejo vestíbulo-ocular, en sentido opuesto a la fase rápida; su velocidad mide la intensidad.

Fase rápida

Componente correctivo del nistagmo; por convención da nombre a su dirección.

Geotrópico

Nistagmo cuya fase rápida bate hacia el suelo (hacia el oído que queda abajo). En el canal horizontal se aplica al componente horizontal del roll test; en el posterior, al componente torsional: la forma típica es geotrópica porque el polo superior del ojo bate hacia el oído de abajo. No suele aplicarse al canal anterior.

Inhibición

Respuesta del canal cuando el flujo va en sentido inhibitorio; el nistagmo es más débil que con la excitación.

LARP / RALP

Pares de canales verticales coplanares: anterior izquierdo con posterior derecho, y anterior derecho con posterior izquierdo.

Latencia

Tiempo entre llegar a la posición y la aparición del nistagmo; típico de la canalolitiasis del canal posterior (1–5 s).

Leyes de Ewald

Las leyes de Ewald: el ojo gira en el plano del canal estimulado; en el horizontal el flujo ampulípeto excita, en los verticales el ampulífugo; la excitación es más intensa que la inhibición.

Nistagmo seudoespontáneo

Nistagmo que aparece sentado con la cabeza erguida, propio del canal horizontal; cambia o desaparece con la flexión de la cabeza.

Otoconias

Cristales de carbonato de calcio de la mácula del utrículo; cuando se desprenden y entran a un canal producen el VPPB.

Persistente

Nistagmo que se mantiene mientras se conserva la posición (más de 60 s); sugiere cupulolitiasis o cúpula ligera.

Punto nulo

Giro de la cabeza (unos grados desde supino) en el que el nistagmo persistente desaparece porque la cúpula queda alineada con la gravedad; está del lado afectado en la cupulolitiasis y en la cúpula ligera.

Rastreo pupilar

Localización automática del centro de la pupila en cada cuadro del video para medir el movimiento del ojo.

Roll test

Prueba del canal horizontal: en supino, giro de la cabeza 90° a cada lado.

Torsional

Rotación del ojo sobre su eje anteroposterior; se nombra por hacia qué oído se mueve el polo superior del iris. Entre paréntesis se indica el sentido horario o antihorario tal como lo ve el examinador de frente al paciente: hacia el oído derecho es antihorario y hacia el izquierdo, horario.

Transitorio

Nistagmo que crece, alcanza un pico y se agota en menos de 60 s; típico de la canalolitiasis.

Upbeat

Fase rápida hacia arriba.

Utrículo

Órgano otolítico donde desembocan los canales; su mácula contiene las otoconias.

Velocidad de fase lenta (VFL)

Velocidad del ojo durante la fase lenta, en °/s; mide la intensidad del nistagmo.

Videofrenzel

Gafas con cámara infrarroja que graban el ojo en oscuridad, sin fijación visual.

Videonistagmografía (VNG)

Registro con cámara infrarroja de la posición del ojo en el tiempo (horizontal y vertical).

Videooculografía 3D (VOG)

Registro del movimiento ocular que añade el componente torsional.

VPPB

Vértigo posicional paroxístico benigno: vértigo breve desencadenado por cambios de posición de la cabeza, causado por otoconias en un canal semicircular.

10 Literatura consultada

1. von Brevern M, Bertholon P, Brandt T, et al. Benign paroxysmal positional vertigo: diagnostic criteria. J Vestib Res. 2015;25(3-4):105–117.
2. Bhattacharyya N, Gubbels SP, Schwartz SR, et al. Clinical practice guideline: benign paroxysmal positional vertigo (update). Otolaryngol Head Neck Surg. 2017;156(3 Suppl):S1–S47.
3. Kim JS, Zee DS. Benign paroxysmal positional vertigo. N Engl J Med. 2014;370(12):1138–1147.
4. Della Santina CC, Potyagaylo V, Migliaccio AA, Minor LB, Carey JP. Orientation of human semicircular canals measured by three-dimensional multiplanar CT reconstruction. J Assoc Res Otolaryngol. 2005;6(3):191–206.
5. Squires TM, Weidman MS, Hain TC, Stone HA. A mathematical model for top-shelf vertigo: the role of sedimenting otoconia in BPPV. J Biomech. 2004;37(8):1137–1146.
6. Rajguru SM, Ifediba MA, Rabbitt RD. Three-dimensional biomechanical model of benign paroxysmal positional vertigo. Ann Biomed Eng. 2004;32(6):831–846.
7. Dix MR, Hallpike CS. The pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of the vestibular system. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1952;61(4):987–1016.
8. Cohen HS. Side-lying as an alternative to the Dix-Hallpike test of the posterior canal. Otol Neurotol. 2004;25(2):130–134.
9. McClure JA. Horizontal canal BPV. J Otolaryngol. 1985;14(1):30–35.
10. Pagnini P, Nuti D, Vannucchi P. Benign paroxysmal vertigo of the horizontal canal. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 1989;51(3):161–170.
11. Choung YH, Shin YR, Kahng H, Park K, Choi SJ. «Bow and lean test» to determine the affected ear of horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo. Laryngoscope. 2006;116(10):1776–1781.
12. Epley JM. The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg. 1992;107(3):399–404.
13. Semont A, Freyss G, Vitte E. Curing the BPPV with a liberatory maneuver. Adv Otorhinolaryngol. 1988;42:290–293.
14. Brandt T, Daroff RB. Physical therapy for benign paroxysmal positional vertigo. Arch Otolaryngol. 1980;106(8):484–485.
15. Roberts RA, Gans RE, Montaudo RL. Efficacy of a new treatment maneuver for posterior canal benign paroxysmal positional vertigo. J Am Acad Audiol. 2006;17(8):598–604.
16. Foster CA, Ponnapan A, Zaccaro K, Strong D. A comparison of two home exercises for benign positional vertigo: half somersault versus Epley maneuver. Audiol Neurotol Extra. 2012;2(1):16–23.
17. Califano L, Capparuccia PGG, Di Maria D, Melillo MG, Villari D. Treatment of benign paroxysmal positional vertigo of posterior semicircular canal by «Quick Liberatory Rotation Manoeuvre». Acta Otorhinolaryngol Ital. 2003;23(3):161–167.
18. Yacovino DA, Hain TC, Gualtieri F. New therapeutic maneuver for anterior canal benign paroxysmal positional vertigo. J Neurol. 2009;256(11):1851–1855.
19. D'Albora Rivas R, Teixido M, Casserly RM, et al. Short CRP for anterior canalithiasis: a new maneuver based on simulation with a biomechanical model. Front Neurol. 2020;11:857.
20. Garaycochea O, Pérez-Fernández N, Manrique-Huarte R. A novel maneuver for diagnosis and treatment of torsional-vertical down beating positioning nystagmus: anterior canal and apogeotropic posterior canal BPPV. Braz J Otorhinolaryngol. 2022;88(5):708–716.

21. Lempert T, Tiel-Wilck K. A positional maneuver for treatment of horizontal-canal benign positional vertigo. Laryngoscope. 1996;106(4):476–478.
22. Vannucchi P, Giannoni B, Pagnini P. Treatment of horizontal semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo. J Vestib Res. 1997;7(1):1–6.
23. Gufoni M, Mastrosimone L, Di Nasso F. Trattamento con manovra di riposizionamento per la canalolitiasi orizzontale. Acta Otorhinolaryngol Ital. 1998;18(6):363–367.
24. Appiani GC, Catania G, Gagliardi M. A liberatory maneuver for the treatment of horizontal canal paroxysmal positional vertigo. Otol Neurotol. 2001;22(1):66–69.
25. Zuma e Maia F. New treatment strategy for apogeotropic horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo. Audiol Res. 2016;6(2):163.
26. Zuma e Maia F, et al. Zuma modified maneuver as a treatment to geotropic lateral semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo. Int Arch Otorhinolaryngol. 2021;25(2):e255–e257.
27. Cherchi M. Hemi-precession maneuver to treat horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo when the affected side is unilateral, bilateral or unknown. Front Neurol. 2025;16.
28. Kim et al., J Audiol Otol 2018; Tang et al., Front Neurol 2019; Lee et al., Brain Sci 2023; Zhang et al., Front Neurol 2025: cúpula ligera, cúpula pesada y cupulopatía.

11 Aviso de privacidad

Responsable: Dr. Antonio Aldana Vargas (AudioMedical MX), Calzada México-Xochimilco 118, interior 107, colonia San Lorenzo Huipulco, alcaldía Tlalpan, C.P. 14370, Ciudad de México, México. Contacto: audiomedicalmx@gmail.com. Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Datos que recabamos: en el registro, nombre y apellidos, país, correo electrónico, profesión o etapa de formación, centro de trabajo o institución, uso principal de la app y si aceptas recibir avisos. También la fecha del registro, la versión de la app y si la usas en web o en Android. Con tu cuenta guardamos tu correo, las fechas de tu prueba, si tienes VestibuLab Pro y, en su caso, el identificador y el monto de tu pago. No recabamos datos sensibles, datos de pacientes ni datos de salud.

Simulaciones y videos: se procesan solo en tu dispositivo y no se envían a ningún servidor. Los videos del módulo de video clínico y la sesión guardada permanecen en tu dispositivo hasta que los reemplaces o borres.

Para qué usamos tus datos: dar acceso a la app y llevar un registro de usuarios, conocer el perfil profesional y el uso para mejorarla, generar estadísticas anónimas y contactarte por cambios importantes. Con tu consentimiento opcional, enviarte avisos de actualizaciones, cursos y actividades académicas.

Dónde se guardan: en Google Firebase (Cloud Firestore y Cloud Functions), que puede alojar la información fuera de México. Nadie puede consultarlos desde la app; solo el servidor de VestibuLab y el responsable tienen acceso.

Pagos: en Android se procesan con Google Play y en la versión web con Stripe. No recibimos ni guardamos los datos de tu tarjeta.

Transferencias: no vendemos ni compartimos tus datos; solo los tratan los proveedores necesarios (Google Firebase, Gmail para enviar los códigos, Google Play y Stripe) o una autoridad competente.

Eliminar tu cuenta: desde **Ajustes → Eliminar cuenta** o escribiendo a audiomedicalmx@gmail.com. Se conservan solo una huella cifrada de tu correo con la fecha de fin de la prueba y el registro de pagos que exige la ley fiscal.

Derechos ARCO: puedes acceder, rectificar, cancelar u oponerte al uso de tus datos y revocar tu consentimiento escribiendo a audiomedicalmx@gmail.com desde el correo con que te registraste. Responderemos en un máximo de 20 días hábiles.

Otros: la app descarga tipografías de Google Fonts con conexión a internet; no usa publicidad, analítica ni rastreo. Está dirigida a mayores de 18 años. El aviso completo y vigente está en *audiomedicalmx.github.io/Vestibulab/privacidad.html*.

12 Derechos de autor y avisos legales

© 2026 Dr. Antonio Aldana Vargas · AudioMedical MX. Todos los derechos reservados.

Esta aplicación y este manual, incluidos su código fuente, diseño, interfaz, textos, ilustraciones, modelos, imágenes, logotipos y demás contenidos, son obra del Dr. Antonio Aldana Vargas y están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor (México) y los tratados internacionales aplicables. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o modificación, total o parcial, por cualquier medio, sin autorización previa y por escrito del autor. «AudioMedical MX» y su logotipo son signos distintivos de su titular.

Uso: herramienta educativa y de apoyo docente. Los resultados provienen de un modelo esquemático y no sustituyen la exploración ni el juicio clínico. VestibuLab no es un dispositivo médico.

Componentes de terceros: three.js (licencia MIT, © three.js authors) y jsPDF (licencia MIT, © James Hall y colaboradores), distribuidos bajo sus propias licencias.

13 Contacto y soporte

Errores, sugerencias y permisos: audiomedicalmx@gmail.com

AudioMedical MX · Alta especialidad en audiología y otoneurología · Calzada México-Xochimilco 118, int. 107, col. San Lorenzo Huipulco, Tlalpan, C.P. 14370, Ciudad de México.

Sitio web de la app: audiomedicalmx.github.io/Vestibulab